8. Számítási feladat

A tallium egyik kloridját vizsgáljuk.
A vegyület olvadékából 1,50 óra alatt 2,30 A állandó áramerősséggel a katódon 26,31 g fém-talliumot lehet leválasztani.

a) Mekkora térfogatú 101,3 kPa nyomású, 25,0 °C hőmérsékletű gáz fejlődik eközben a másik elektródon?

b) Határozza meg a tallium vizsgált kloridjának képletét!

c) A fenti tallium-klorid előállítható az elemeiből. Számítsa ki, mekkora energiaváltozással jár 1,00 g vegyület képződése elemeiből!
(*Ha nem sikerült meghatározni a tallium-klorid képletét, akkor tételezze fel a* TlCl *képletet*!)
Ismerjük a kérdéses tallium-klorid standard képződéshőjét:
$\Delta_k H$(tallium-klorid, sz) = –204 kJ/mol

8 pont	